



VerdeMAP
CARAJÁS

Plataforma digital para mapeamento de áreas verdes urbanas

Aluno: Fábio Samuel Oliveira Pereira

Orientadora: Profa. Dra. Michele Kely Moraes Santos Souza

IFPA – Campus Parauapebas

Ano: 2025



**INSTITUTO
FEDERAL**

ODS RELACIONADAS



ACESSE O VERDEMAP



<https://verdemapcarajas.discloud.app>

CONTEXTUALIZAÇÃO

- O crescimento urbano dificulta o conhecimento e o uso das áreas verdes;
- Praças e parques são essenciais para qualidade de vida e bem-estar;
- A tecnologia pode facilitar o acesso à informação ambiental;
- Espaços com vegetação acessíveis à população, como praças e parques, que oferecem lazer, convivência social e contato com a natureza, contribuindo para a qualidade ambiental e o bem-estar da comunidade.



OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma digital para identificar, organizar e apresentar as áreas verdes urbanas de Parauapebas, facilitando o acesso da população às informações sobre praças e parques.

JUSTIFICATIVA

- Grande parte da população desconhece a localização e as características das áreas verdes da cidade;
- Ausência de uma plataforma organizada e acessível com essas informações;
- As áreas verdes contribuem para a qualidade de vida, lazer e educação ambiental;
- A tecnologia pode aproximar a população dos espaços públicos e incentivar sua preservação.

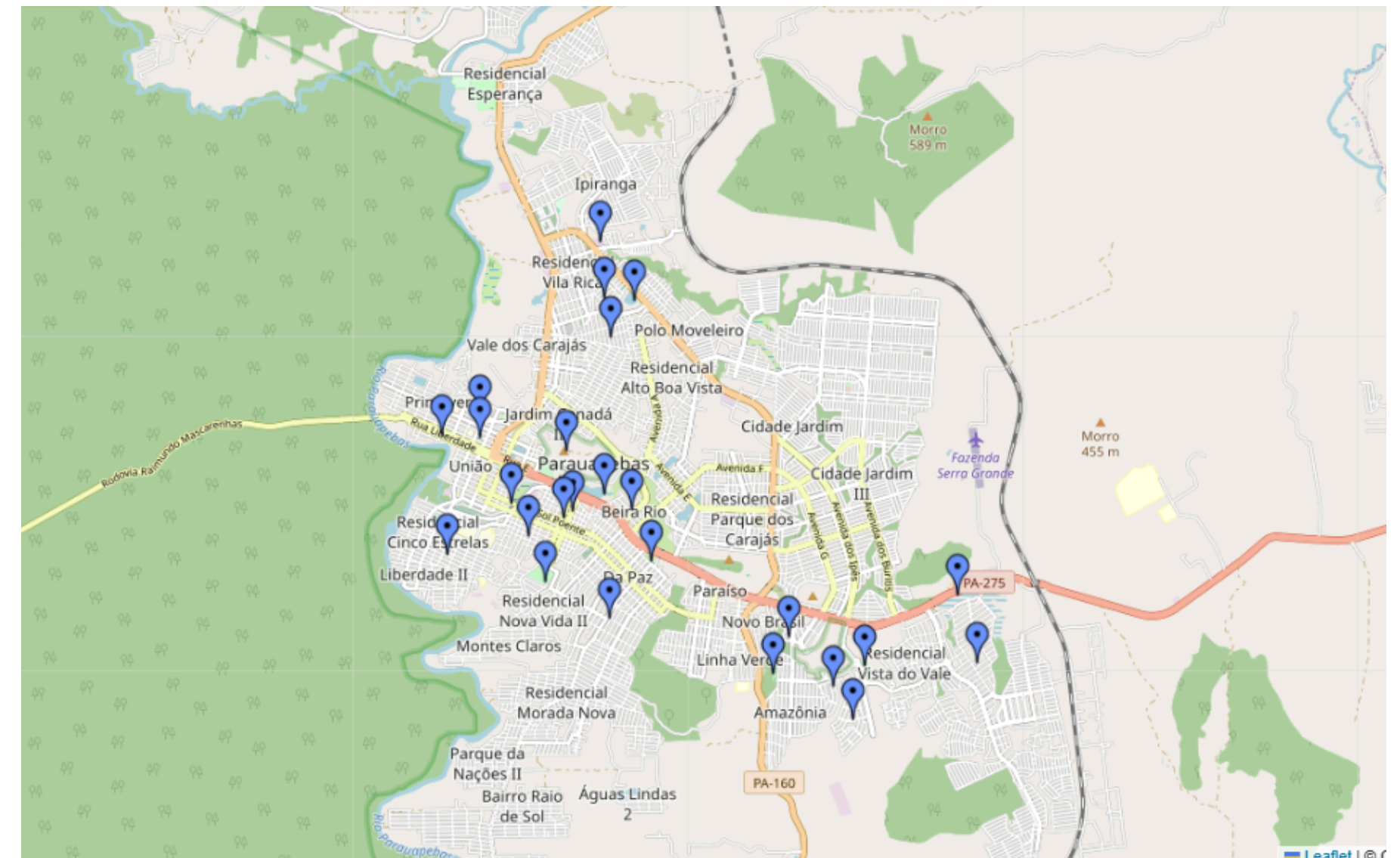
METODOLOGIA

- Levantamento e catalogação das áreas verdes urbanas de Parauapebas;
- Coleta de coordenadas geográficas via Google Maps e Google Earth;
- Desenvolvimento do site com HTML, CSS e JavaScript;
- Leaflet.js;
- Uso das APIs OpenStreetMap (mapa), Open-Meteo (previsão do tempo) e Panorama 360°;
- Visitas em campo para registro fotográfico e imagens em 360°;
- Aplicação de formulário online para avaliação do site pelos usuários.

COLETA DE DADOS

MAPA INTERATIVO

- Levantamento manual das áreas verdes
- Uso do Google Maps e Google Earth.
- Coleta e conversão de coordenadas geográficas
- Visitas presenciais e fotos em 360°



FONTE: ELABORADO PELO AUTOR (VerdeMAP Carajás)

RESULTADOS

- Mapeamento de 26 áreas verdes urbanas acessíveis à população;
- Organização das áreas em um mapa interativo e de fácil navegação;
- Identificação de distribuição desigual das áreas verdes na cidade;

RESULTADOS DO FORMULÁRIO

- Google Forms;
- Avaliação positiva dos usuários quanto à navegação e clareza das informações;
- As imagens em 360° foram consideradas muito importantes para conhecer os locais;
- A plataforma aumentou o interesse dos usuários em visitar praças e parques.
- Perguntas como: Bairro; o que você achou do site; Você conhece as áreas verdes, etc.

LIMITAÇÕES

- Mapeamento restrito à sede urbana de Parauapebas;
- Nem todas as áreas foram visitadas presencialmente;
- Imagens e registros visuais não totalmente padronizados;
- Foco no mapeamento das áreas, sem análise detalhada da qualidade ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Os objetivos do projeto foram alcançados;
- A tecnologia mostrou-se uma aliada na área ambiental;
- A plataforma aproxima a população das áreas verdes urbanas;
- Contribui para a educação ambiental e valorização dos espaços públicos.

PERSPECTIVAS FUTURAS

- Expansão do mapeamento para outros bairros;
- Possível ampliação para outras cidades;
- Inclusão de novas funcionalidades na plataforma;
- Apoio ao planejamento urbano e ambiental;
- Uso do projeto em ações de educação ambiental.
- Formulário para avaliar a opinião dos moradores que moram próximo aos espaços.

REFERÊNCIAS

- ÁVILA; PANCHER (2015)
- ROSA (2005)
- PORTO-GONÇALVES (2006)
- GEHL (2013)
- SANTOS (2023)
- OpenStreetMap Contributors
- Open-Meteo
- Google Maps e Google Earth



OBRIGADO!

Fábio Samuel Oliveira Pereira
Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente
Orientadora: MICHELE KELY MORAES SANTOS SOUZA